

Notebook-PLA3

July 16, 2019

M2.956 ù Anàlisi de sentiments i xarxes socials
Màster universitari de Ciència de Dades (Data Science)
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

1 Mòdul 3: Qualitat dels sistemes de reconeixement de sentiments

1.1 Scripts dels mètodes explicats en el mòdul

A continuació, es presenten els scripts que exemplifiquen els mètodes explicats a PLA-3.

Paquets que es necessiten per a executar aquest notebook, a més dels comentats en el notebook anterior (Notebook-PLA1): - Pandas i sklearn. Per a la instal·lació podeu usar "pip" o "conda", segons el paquet que tingueu instal·lat.

- Recordeu que heu de mantenir la mateixa estructura de les carpetes perquè el codi trobi els fitxers .csv i les imatges que s'usen.

Nota: Es recomana emprar la versió 3.6 de Python.

1.2 1. Avaluació del predictor de polaritat en les opinions de Yelp

In [1]: *#Importació dels mòduls i mètodes*

```
import pandas as pd

#Importar la llibreria amb els mètodes de PLN i els seus recursos.
import nltk
from nltk import word_tokenize
from nltk.corpus import stopwords

#Importar la llibreria amb els mètodes per a fer la vectorització.
import numpy as np
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer

#Importar mètodes per a fer la classificació i la seva avaluació.
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn import metrics
```

1.2.1 Preprocessament

In [2]: *#Posem les dades del fitxer csv en un dataframe.*

```
yelp = pd.read_csv('yelp.csv')
```

```
#Creem un nou dataframe amb les opinions que, o bé tenen 1 estrella (pitjor valorades)  
#o tenen 5 estrelles (millor valorades).
```

```
yelp_star_opinions = yelp[(yelp['stars'] == 1) | (yelp['stars'] == 5)]
```

```
#Preparem els textos dels quals traurem les features per a entrenar el classificador.  
yelp_star_texts = yelp_star_opinions['text']
```

```
#Vectorització dels textos de les opinions (model bag of words).
```

```
#L'analyzer del vectoritzador pren els tokens que no són stopwords i els lleva el sign.
```

```
stopwords = nltk.corpus.stopwords.words('english')
```

```
def text_process(text):
```

```
    tokens = word_tokenize(text.lower())
```

```
    tokens_stripped = [ts.strip('".,,:-():!?- ') for ts in tokens]
```

```
    nopunc = ' '.join(tokens_stripped)
```

```
    return [word for word in nopunc.split() if word not in stopwords]
```

```
vectorizer = TfidfVectorizer(  
    analyzer= text_process,  
    )
```

```
#Apliquem el vectoritzador als textos.
```

```
X = vectorizer.fit_transform(yelp_star_texts)
```

```
#Matriu amb els vectors
```

```
M = X.toarray()
```

1.2.2 Preparació del corpus d'entrenament i de test

In [3]: data_labels = []

```
stars = yelp_star_opinions['stars'] #Obtenim les classes de cada opinió (data_labels).
```

```
for st in stars:
```

```
    if st == 1:
```

```
        data_labels.append(0)
```

```
    else:
```

```
        data_labels.append(1)
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(  
    M,
```

```
    data_labels,
```

```
        # Etiquetes de les dades
```

```
    train_size=0.80, # Es dedica el 80% del corpus total al corpus d'entrenament
```

```
    random_state=1234)
```

```
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/site-packages/sklearn/model_selection/_search.py:27: FutureWarning)
```

1.2.3 Entrenament i test del model triat: logistic regression

```
In [4]: from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

```
#Model triat: logistic regression
logreg_model = LogisticRegression()
#Entrenament
logreg_model.fit(X=X_train, y=y_train)
#Classificació
y_pred = logreg_model.predict(X_test)

#Mètriques d'avaluació
#https://stats.stackexchange.com/questions/117654/what-does-the-numbers-in-the-classification-report-mean
bm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=[0,1])

print(bm)
```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.98	0.41	0.57	148
1	0.88	1.00	0.94	670
micro avg	0.89	0.89	0.89	818
macro avg	0.93	0.70	0.76	818
weighted avg	0.90	0.89	0.87	818

```
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/site-packages/sklearn/linear_model/_logistic.py:118: FutureWarning)
```

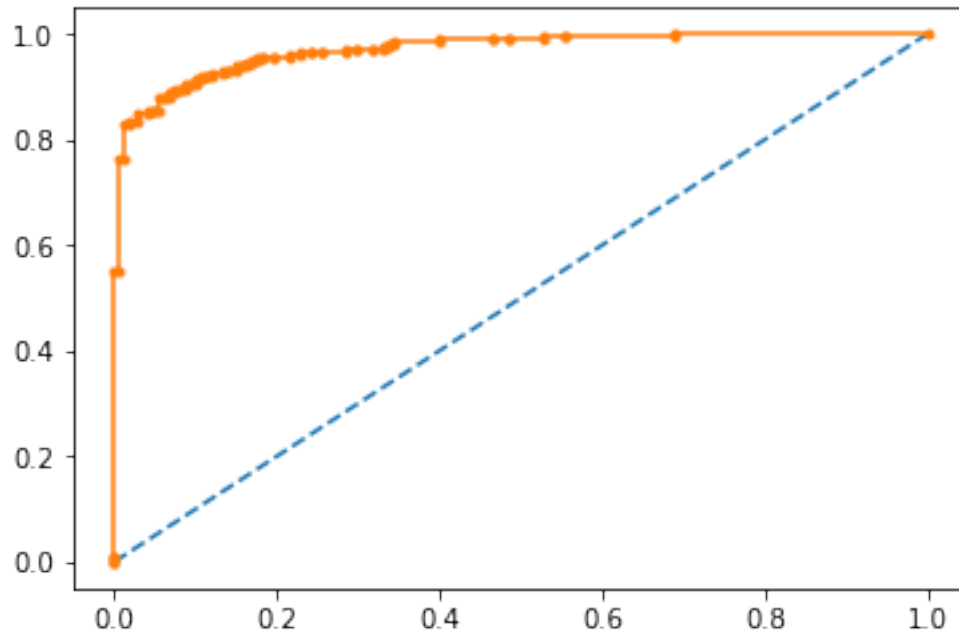
1.2.4 Corba de ROC

```
In [6]: from sklearn.metrics import roc_curve
from matplotlib import pyplot
```

```
# predir probabilitats
probs = logreg_model.predict_proba(X_test)
probs = probs[:, 1]

# calcular corba de roc
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, probs)
pyplot.plot([0, 1], [0, 1], linestyle='--')
```

```
pyplot.plot(fpr, tpr, marker='.')
pyplot.show()
```



1.3 2. Avaluació del predictor de titulars de notícies motivadores de comentaris

S'avaluaran dos mètodes, que són:

Entrenar el sistema amb els valors de tf.idf dels termes dels titulars.

Entrenar el sistema amb els valors de tf.idf dels termes que tenen un valor de polaritat.

A partir d'ara, anomenarem al primer mètode Mètode T, i al segon mètode, Mètode P.

1.3.1 2.1 Classificació amb el mètode T

In [8]: *#Importació dels mòduls i mètodes*

```
import pandas as pd

#Importar el mòdul que carrega un fitxer amb documents vectoritzats
import pickle

#Importar mètodes per a fer la classificació i la seva avaluació
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn import metrics
```

1.3.2 Preprocessament

In [9]: *#Posem les dades del fitxer csv en un dataframe*

```
df = pd.read_csv('NYT-Comment-Headlines.csv', sep='\t')
```

```

#La classe de cada titular està ja declarada a la columna 'Tag', en la qual el titular
#o 'NOTOP'. Podem, per tant, fer el tag labelling. Per a això es creen dues llistes:
#data: llista que recull els titulars.
#data_labels: llista de les etiquetes dels titulars, en el mateix ordre en què estan e

data = []
data_labels = []

headlines = df['Headline'].tolist()
tags = df['Tag'].tolist()

for i in range(len(headlines)):
    data.append(headlines[i])
    data_labels.append(tags[i])

#Prenem la matriu amb els vectors que representen els titulars segons el valor de tf.i
#Els vectors ja es van calcular en el notebook PLA-1, per la qual cosa carreguem el fi

MNYT = pickle.load(open('NYT-TOPHEADLINES-TFIDFMODEL.pk', "rb"))

print(MNYT)

[[0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 ...
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]
 [0. 0. 0. ... 0. 0. 0.]]

```

1.3.3 Preparació del corpus d'entrenament i de test

```

In [10]: X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
        MNYT,
        data_labels,      # Etiquetes de les dades
        train_size=0.80, # Es dedica el 80% del corpus total al corpus d'entrenament
        random_state=1234)

/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/site-packages/sklearn/model_selection/
FutureWarning)

```

1.3.4 Entrenament i test del classificador SVC

```

In [11]: from sklearn.svm import LinearSVC

classifier = LinearSVC()

```



```

classifier = LogisticRegression()
#Entrenament
log_model = classifier.fit(X=X_train, y=y_train)
#Classificació
y_pred = log_model.predict(X_test)

#Es calculen les mètriques d'avaluació
lm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=list(set(data_labels)))

print(lm)

```

	precision	recall	f1-score	support
TOP	0.64	0.08	0.15	85
NONTOP	0.71	0.98	0.82	192
micro avg	0.70	0.70	0.70	277
macro avg	0.67	0.53	0.48	277
weighted avg	0.69	0.70	0.61	277

```

/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/site-packages/sklearn/linear_m
FutureWarning)

```

1.3.6 Entrenament i classificació amb un classificador bayesià

```

In [13]: from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB

```

```

classifier = MultinomialNB()
#Entrenament
bayes_model = classifier.fit(X=X_train, y=y_train)
#Classificació
y_pred = bayes_model.predict(X_test)

#Es calculen les mètriques d'avaluació
bm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=data_labels)

print(bm)

```

	precision	recall	f1-score	support
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85

TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

[illegible]

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85

[illegible]

[illegible]

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

[illegible]

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

[illegible]

[illegible]

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192

NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
TOP	0.43	0.04	0.07	85
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
NONTOP	0.70	0.98	0.81	192
micro avg	0.69	0.83	0.76	222050
macro avg	0.62	0.70	0.59	222050
weighted avg	0.65	0.83	0.70	222050

1.3.7 Entrenament i classificació amb un classificador SVM

```
In [14]: import sklearn.svm
```

```
classifier = sklearn.svm.LinearSVC()
#Entrenament
```

```

svm_model = classifier.fit(X=X_train, y=y_train)
#Classificació
y_pred = svm_model.predict(X_test)

#Es calculen les mètriques d'avaluació
svm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=data_labels)

print(svm)

```

	precision	recall	f1-score	support
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85

TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85

TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85

TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
TOP	0.57	0.24	0.33	85
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192

NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
NONTOP	0.73	0.92	0.82	192
micro avg	0.72	0.81	0.77	222050
macro avg	0.68	0.72	0.67	222050
weighted avg	0.71	0.81	0.74	222050

1.3.8 Entrenament i classificació amb un classificador Random Forest

```
In [15]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

classifier = RandomForestClassifier(n_estimators=10)
#Entrenament
rf_model = classifier.fit(X=X_train, y=y_train)
#Classificació
y_pred = rf_model.predict(X_test)

#Es calculen les mètriques d'avaluació
rm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=data_labels)

print(rm)
```

	precision	recall	f1-score	support
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85

TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85

TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85

TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

[illegible]

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192

NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85

TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
TOP	0.67	0.26	0.37	85
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
NONTOP	0.74	0.94	0.83	192
micro avg	0.74	0.84	0.78	222050
macro avg	0.72	0.74	0.69	222050
weighted avg	0.73	0.84	0.76	222050

1.3.9 2.2 Classificació amb el mètode P

1.3.10 Importació dels mòduls i mètodes

```
In [16]: import pandas as pd
```

```
#Importar la llibreria NLTK
import nltk
#Importar tokenitzador del paquet NLTK
from nltk import word_tokenize

#Importar la llibreria amb els mètodes per a fer la vectorització
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer
import numpy as np

#Importar mètodes per a fer la classificació i la seva avaluació
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn import metrics
```

1.3.11 Preparació

```
In [17]: import re
```

```
#Es crea un diccionari (sentword) segons el qual les paraules d'AFINN tenen un valor i  
#indica una polaritat. Els valors negatius indiquen una polaritat negativa, i els val  
#positiva.  
sentword = {}  
sentdicfile = 'AFINN-111.txt'
```

```
with open(sentdicfile, 'r') as snf:  
    senlines = snf.readlines()  
    for sl in senlines:  
        sl = sl.strip().split('\t')  
        sentword[sl[0]] = int(sl[1])
```

```
#El preprocessament segons el mètode P consisteix a transformar cada titular en una l  
#titular que tenen una polaritat. Això és, els tokens del titular que estan a AFINN.  
#No cal lematitzar el token, ja que AFINN recull les paraules en totes les seves
```

```
def transform_sent_text(text):  
    sent_stream = []  
    tokens = word_tokenize(text.lower())  
    stripped_tokens = [tk.strip('".,;:-()!?- ') for tk in tokens]  
    for st in stripped_tokens:  
        if re.match("[a-z]+.", st):  
            if st in sentword:  
                sent_stream.append(st)  
            else:  
                sent_stream.append('')  
    return " ".join(sent_stream)
```

```
data_transformed2 = [transform_sent_text(d) for d in data]
```

```
#Vectorització dels titulars transformats  
NYTP2_vectorizer = TfidfVectorizer(analyzer= 'word')
```

```
#Es crea la nova matriu  
NYTP2= NYTP2_vectorizer.fit_transform(data_transformed2)  
MNYP2 = NYTP2.toarray()
```

```
#Creem una matriu (Mmerged2) que és la unió de la matriu amb la vectorització dels ti  
#(MNYT) amb la matriu que representa la vectorització dels titulars segons el mètode  
Mmerged2 = np.append(MNYT, MNYP2, axis=1)
```


1.3.12 Preparació del corpus d'entrenament i de test

```
In [18]: X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
        Mmerged2,
        data_labels,      # Etiquetes de les dades
        train_size=0.80, # Es dedica el 80% del corpus total al corpus d'entrenament.
        random_state=1234)

/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/site-packages/sklearn/model_selection/_split.py:178: FutureWarning
```

1.3.13 Entrenament i classificació amb un classificador basat en logistic regression

```
In [19]: from sklearn.linear_model import LogisticRegression

classifier = LogisticRegression()
#Entrenament
log_model = classifier.fit(X=X_train, y=y_train)
#Classificació
y_pred = log_model.predict(X_test)

#Es calculen les mètriques d'avaluació
lm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=data_labels)

print(lm)
```

	precision	recall	f1-score	support
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85

TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85

TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85

TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192

NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85

TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
TOP	0.73	0.09	0.17	85
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
NONTOP	0.71	0.98	0.83	192
micro avg	0.71	0.84	0.77	222050
macro avg	0.72	0.72	0.63	222050
weighted avg	0.71	0.84	0.72	222050

```
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/site-packages/sklearn/linear_m
FutureWarning)
```

1.3.14 Entrenament i classificació amb un classificador bayesià

```
In [20]: from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
```

```
classifier = MultinomialNB()
#Entrenament
bayes_model = classifier.fit(X=X_train, y=y_train)
#Classificació
y_pred = bayes_model.predict(X_test)

#Es calculen les mètriques d'avaluació
bm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=data_labels)

print(bm)

precision    recall  f1-score   support
```

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85

TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85

TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192

NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
TOP	0.77	0.12	0.20	85
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
NONTOP	0.72	0.98	0.83	192
micro avg	0.72	0.85	0.78	222050
macro avg	0.73	0.73	0.64	222050
weighted avg	0.72	0.85	0.73	222050

1.3.15 Entrenament i classificació amb un classificador SVM

In [21]: `import sklearn.svm`

```
classifier = sklearn.svm.LinearSVC()  
#Entrenament  
svm_model = classifier.fit(X=X_train, y=y_train)  
  
#Classificació  
y_pred = svm_model.predict(X_test)  
  
#Es calculen les mètriques d'avaluació  
svm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=data_labels)  
  
print(svm)
```

	precision	recall	f1-score	support
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85

TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85

TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85

TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85

TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85

TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85

[illegible]

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85

[illegible]

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85

TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192

NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
TOP	0.56	0.21	0.31	85
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
NONTOP	0.73	0.93	0.81	192
micro avg	0.72	0.81	0.76	222050
macro avg	0.68	0.72	0.66	222050
weighted avg	0.70	0.81	0.74	222050

1.3.16 Entrenament i classificació amb un classificador Random Forest

```
In [22]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

classifier = RandomForestClassifier(n_estimators=10)
#Entrenament
rf_model = classifier.fit(X=X_train, y=y_train)
#Classificació
y_pred = rf_model.predict(X_test)

#Es calculen les mètriques d'avaluació
rm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=data_labels)

print(rm)
```

	precision	recall	f1-score	support
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85

TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

[illegible]

TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85

TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85

TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85

TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

[illegible]

TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85

NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
TOP	0.61	0.24	0.34	85
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
NONTOP	0.73	0.93	0.82	192
micro avg	0.73	0.82	0.77	222050
macro avg	0.70	0.73	0.68	222050
weighted avg	0.71	0.82	0.75	222050

1.4 3. Avaluació del classificador de notícies falses

1.4.1 Importació dels mòduls i mètodes

```
In [23]: from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
         from sklearn.model_selection import train_test_split
         from sklearn import metrics
         import pandas as pd
         import numpy as np
         import scipy as sp
```

1.4.2 Preparació

```
In [24]: df = pd.read_csv('OPINIONS-TAGGED-FAKE.csv', sep='\t')
```

```
data = []
data_labels = []

opinions = df['OPINION'].tolist()
tags = df['TAG'].tolist()

for i in range(len(opinions)):
    data.append(opinions[i])
    data_labels.append(tags[i])

#Vectorització
tfidfvectorizer = TfidfVectorizer(analyzer= text_process)

X = tfidfvectorizer.fit_transform(data)
M2 = X.toarray()

#Preparació dels corpus d'entrenament i test
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    M2,
    data_labels,
    train_size=0.80,
    random_state=1234)
```

```
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/site-packages/sklearn/model_selection/_search.py:190: FutureWarning
```

1.4.3 Entrenament i classificació amb un classificador basat en logistic regression

```
In [25]: from sklearn.linear_model import LogisticRegression
```

```
classifier = LogisticRegression()
#Entrenament
log_model = classifier.fit(X=X_train, y=y_train)
#Classificació
y_pred = log_model.predict(X_test)

#Es calculen les mètriques d'avaluació
lm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=data_labels)

print(lm)
```

	precision	recall	f1-score	support
FAKENEG	0.78	0.82	0.80	85

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
TRUEPOS	0.80	0.78	0.79	85
micro avg	0.79	0.79	0.79	128000
macro avg	0.79	0.79	0.79	128000
weighted avg	0.79	0.79	0.79	128000

```

/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/site-packages/sklearn/linear_m
FutureWarning)
/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/3.6/lib/python3.6/site-packages/sklearn/linear_m
"this warning.", FutureWarning)

```

1.4.4 Entrenament i classificació amb un classificador Multinomial Naïve Bayes

```
In [26]: from sklearn.naive_bayes import MultinomialNB
```

```

classifier = MultinomialNB()
#Entrenament
bayes_model = classifier.fit(X=X_train, y=y_train)
#Classificació
y_pred = bayes_model.predict(X_test)

#Es calculen les mètriques d'avaluació
bm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=data_labels)

print(bm)

```

	precision	recall	f1-score	support
FAKENEG	0.69	0.93	0.79	85
FAKENEG	0.69	0.93	0.79	85
FAKENEG	0.69	0.93	0.79	85

TRUEPOS	0.85	0.66	0.74	85
TRUEPOS	0.85	0.66	0.74	85
TRUEPOS	0.85	0.66	0.74	85
TRUEPOS	0.85	0.66	0.74	85
TRUEPOS	0.85	0.66	0.74	85
TRUEPOS	0.85	0.66	0.74	85
TRUEPOS	0.85	0.66	0.74	85
TRUEPOS	0.85	0.66	0.74	85
TRUEPOS	0.85	0.66	0.74	85
TRUEPOS	0.85	0.66	0.74	85
TRUEPOS	0.85	0.66	0.74	85
TRUEPOS	0.85	0.66	0.74	85
micro avg	0.75	0.75	0.75	128000
macro avg	0.77	0.75	0.74	128000
weighted avg	0.78	0.75	0.74	128000

1.4.5 Entrenament i classificació amb un classificador linear SVC

In [27]: `import sklearn.svm`

```

classifier = sklearn.svm.LinearSVC()
#Entrenament
svm_model = classifier.fit(X=X_train, y=y_train)
#Classificació
y_pred = svm_model.predict(X_test)

svm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=data_labels)

print(svm)

```

	precision	recall	f1-score	support
FAKENE	0.77	0.85	0.81	85
FAKENE	0.77	0.85	0.81	85
FAKENE	0.77	0.85	0.81	85
FAKENE	0.77	0.85	0.81	85
FAKENE	0.77	0.85	0.81	85
FAKENE	0.77	0.85	0.81	85
FAKENE	0.77	0.85	0.81	85
FAKENE	0.77	0.85	0.81	85
FAKENE	0.77	0.85	0.81	85
FAKENE	0.77	0.85	0.81	85
FAKENE	0.77	0.85	0.81	85
FAKENE	0.77	0.85	0.81	85

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TRUEPOS	0.85	0.75	0.80	85
TRUEPOS	0.85	0.75	0.80	85
TRUEPOS	0.85	0.75	0.80	85
TRUEPOS	0.85	0.75	0.80	85
micro avg	0.80	0.80	0.80	128000
macro avg	0.80	0.80	0.80	128000
weighted avg	0.80	0.80	0.80	128000

1.4.6 Entrenament i classificació amb un classificador Random Forest

```
In [28]: from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier

classifier = RandomForestClassifier(n_estimators=10)
#Entrenament
rf_model = classifier.fit(X=X_train, y=y_train)
#Classificació
y_pred = rf_model.predict(X_test)

#Es calculen les mètriques d'avaluació
rm = metrics.classification_report(y_test, y_pred, labels=data_labels)

print(rm)
```

	precision	recall	f1-score	support
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85
FAKENEG	0.60	0.69	0.64	85

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```
In [ ]:
```